

Tesina di Fondamenti di Controlli Automatici, A.A. 2024

LORENZO DE LUCA – 2008783

Indice

Esercizio 1	1
Esercizio 2	3
Esercizio 3	6
Esercizio 4	9
Esercizio 5	11

Esercizio 1

Per il primo esercizio la richiesta era quella di verificare la validità del punto di equilibrio scelto, dimostrando tramite dei grafici la sua asintotica stabilità.

Per fare questo ho proceduto a fare delle simulazioni in cui il magnete veniva posizionato qualche centimetro (da 1 a 10 cm) sopra al punto di equilibrio scelto. Il risultato è rappresentato dai seguenti grafici:

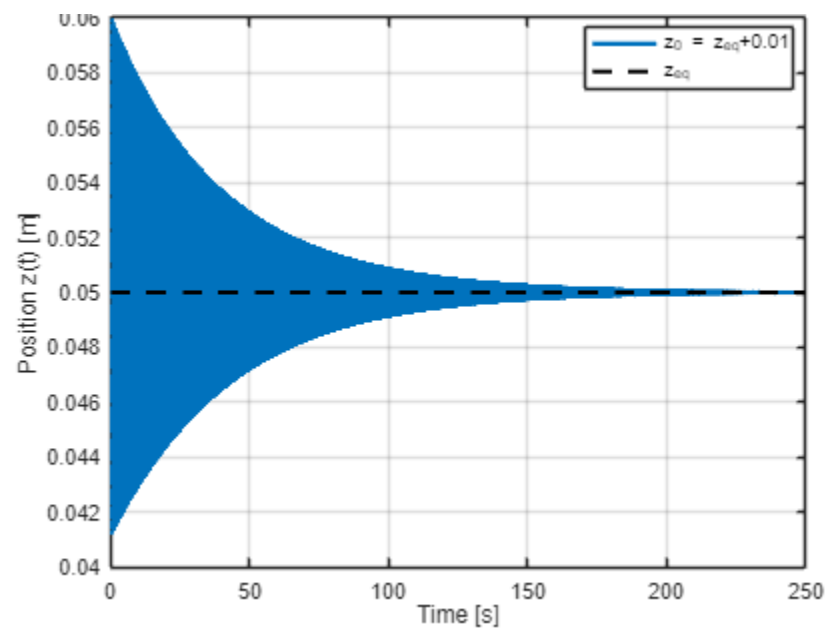


Figura 1: traiettoria del magnete partendo da 1 cm sopra il punto di equilibrio

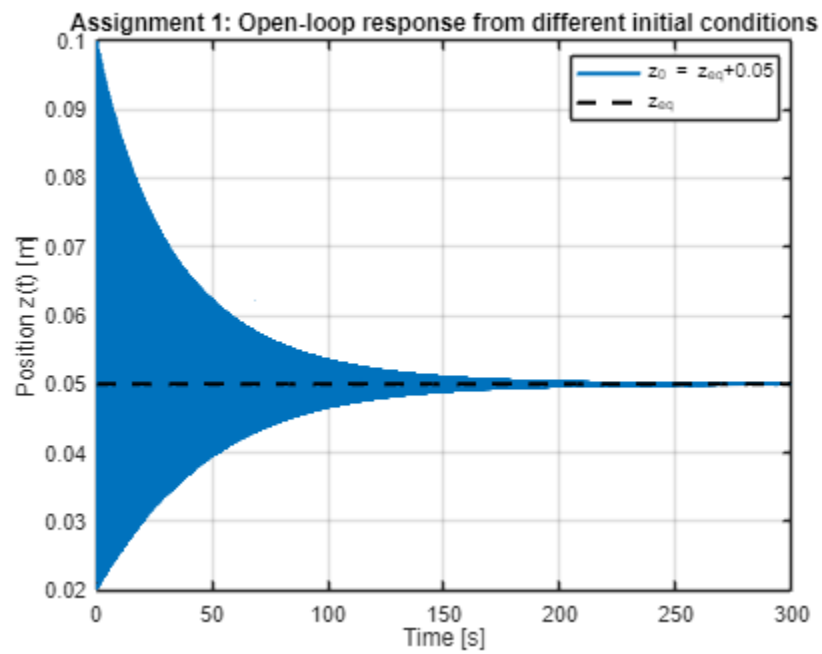


Figure 2: traiettoria del magnete partendo da 5 cm sopra il punto di equilibrio

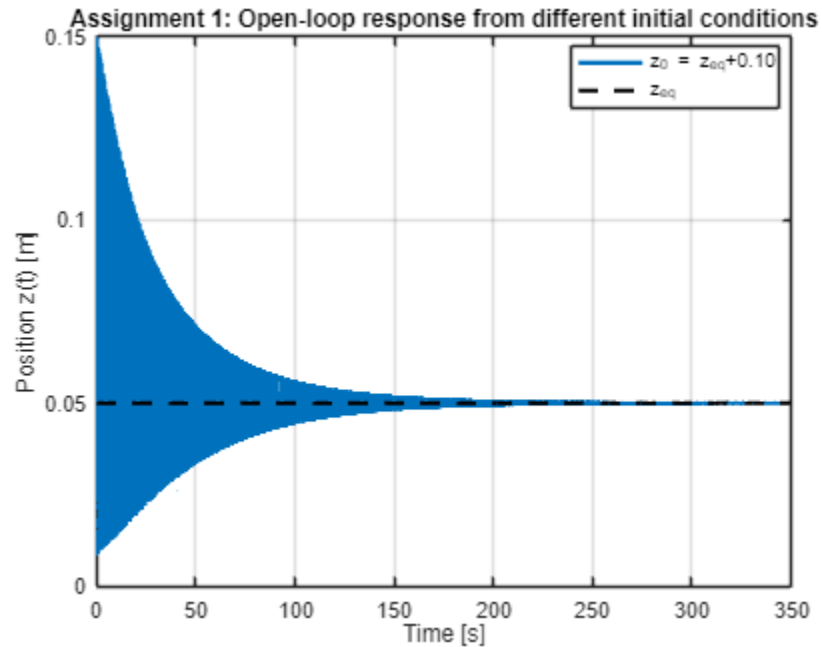


Figure 3: traiettoria del magnete partendo da 10 cm sopra il punto di equilibrio

Si può notare che indipendentemente dalle condizioni iniziali, il magnete dopo un transitorio iniziale, raggiunge sempre la posizione di equilibrio e vi rimane. Questo a dimostrazione del fatto che il punto di equilibrio scelto è asintoticamente stabile. Inoltre, si può notare che più lontano dal punto di equilibrio si fa partire il magnete e più ci mette a stabilirsi sul punto di equilibrio.

Esercizio 2

Partendo dalla Laplace trasformata dell'equazione rappresentante il modello:

$$Z(s) = M(s) + G(s)I(s)$$

with

$$M(s) = \frac{-msz(0) - (m + d)\dot{z}(0)}{\left(ms^2 + ds + \frac{b_m}{z_0^2}\right)} \quad G(s) = \frac{\frac{b_s}{z_0}}{\left(ms^2 + ds + \frac{b_m}{z_0^2}\right)}$$

Vogliamo provare a progettare un controllore di tipo proporzionale, la funzione di trasferimento in anello chiuso sarà quindi:

$$FDT(s) = \frac{K_p * G(s)}{1 + K_p * G(s)},$$

$$\text{il cui denominatore è } Den(s) = ms^2 + ds + \frac{b_m}{z_0^2} + K_p \frac{b_s}{z_0}.$$

Vedendo che il denominatore non ha poli nell'origine si può intuire che un controllore P non è sufficiente a ridurre il tempo di assestamento notevolmente, poiché non permette di smorzare rapidamente l'oscillazione del sistema e di correggere l'errore. Per fare questo servirebbe un termine derivativo aggiuntivo che permetta di smorzare l's al quadrato e quindi bisognerebbe passare a un altro tipo di controllore.

Per testare questa mia intuizione ho simulato il sistema con svariati k_p e ho visto che effettivamente non si riesce in nessun caso ad ottenere un controllore in grado di controllare efficacemente il sistema.

Per esempio, con k_p diversi si ottengono i seguenti grafici(Figure 4 e 5) rappresentanti la posizione del magnete(blu) rispetto all'equilibrio(nero tratteggiato)

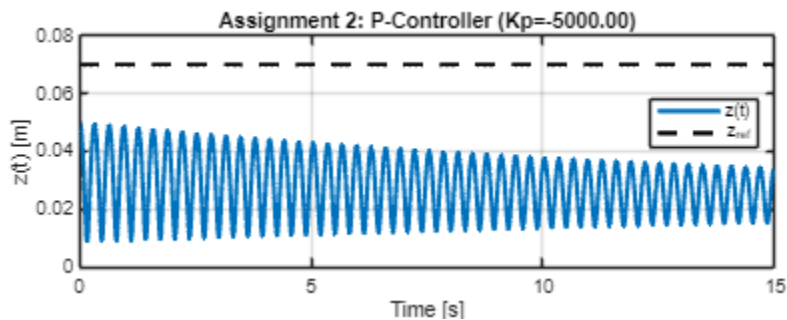


Figura 4: controllore P intervallo 0-15sec

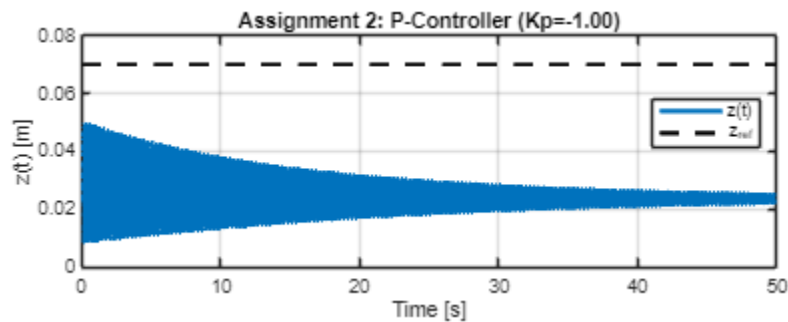


Figura 5: controllore P intervallo 0-50

Si può notare dal grafico che il sistema non solo non riesce ad avere un tempo di assestamento minore di un secondo, ma non riesce nemmeno a raggiungere l'equilibrio. La riduzione delle oscillazioni, intesa come riduzione ampiezza dell'ampiezza dell'onda rappresentante la posizione del magnete, è l'effetto che ci si poteva aspettare dal controllore proporzionale e che si riesce a vedere nei grafici della simulazione. Si può però notare che il sistema sembra stabilizzarsi verso un equilibrio diverso da quello che ci si aspettava, questo offset di quota è dovuto al fatto che il controllore proporzionale non riesce a compensare per i disturbi

e gli errori a regime. Quindi anche dalla simulazione si riesce a intuire che un controllore esclusivamente proporzionale non è sufficiente.

Esercizio 3

E' richiesto di trovare un controllore PID per il sistema.

3.a) Performance ipotizzate a priori:

Tempo di assestamento: $\leq 1\text{sec}$

Overshoot: $\leq 5\%$

Errore a regime: $\leq 5\%$

3.b) Provo a calcolare una stima dei parametri del controllore tramite linearizzazione e luogo delle radici:

Modello linearizzato da controllare: $G(s) = \frac{\frac{b_s}{z_0}}{ms^2 + ds + \frac{b_m}{z_0^2}}$

Formula del controllore: $C(s) = Kp + Ki/s + Kds$

Funzione d'anello aperto: $L(s) = C(s) \cdot G(s) = \left(Kp + \frac{K_i}{s} + K_d s\right) \cdot \frac{\frac{b_s}{z_0}}{ms^2 + ds + \frac{b_m}{z_0^2}}$

smorzamento desiderato $\xi = 0,707$

condizione dell'angolo del luogo delle radici:

$$1 + L(s) = 0$$

$$s \left(ms^2 + ds + \frac{b_m}{z_0^2} \right) + s \cdot \frac{b_s}{z_0} \left(K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s \right) = 0$$

$$ms^3 + \left(d + \frac{b_s}{z_0} K_d \right) s^2 + \left(\frac{b_m}{z_0^2} + \frac{b_s}{z_0} K_p \right) s + \frac{b_s}{z_0} K_i = 0$$

Quindi, polinomio caratteristico normalizzato: $s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$

con

$$a_2 = \frac{d + \frac{b_s}{z_0} K_d}{m}, \quad a_1 = \frac{\frac{b_m}{z_0^2} + \frac{b_s}{z_0} K_p}{m}, \quad a_0 = \frac{\frac{b_s}{z_0} K_i}{m}$$

Ipotizzando di volere due poli dominanti più uno "lontano", riscrivo il polinomio come:

$$(s + p)(s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2) = 0$$

$$s^3 + (p + 2\xi\omega_n)s^2 + (p \cdot 2\xi\omega_n + \omega_n^2)s + p\omega_n^2 = 0.$$

$$a_2(\text{desiderato}) = p + 2 \xi \omega_n,$$

$$a_1(\text{desiderato}) = 2 p \xi \omega_n + \omega_n^2,$$

$$a_0(\text{desiderato}) = p \omega_n^2.$$

Ora equiparando i coefficienti desiderati con le formule scritte precedentemente

$$a_2 = \frac{d + \frac{b_s}{z_0} K_d}{m} \Rightarrow \frac{b_s}{z_0} K_d = m a_2 - d \Rightarrow K_d = (m a_2 - d) \cdot \frac{z_0}{b_s}$$

$$a_1 = [(b_m/z_0^2) + (b_s/z_0) K_p]/m \Rightarrow (b_s/z_0) K_p = m a_1 - (b_m/z_0^2) \Rightarrow K_p = \left[m a_1 - \left(\frac{b_m}{z_0^2} \right) \right] \cdot \left(\frac{z_0}{b_s} \right)$$

$$a_0 = \frac{\frac{b_s}{z_0} K_i}{m} \Rightarrow \frac{b_s}{z_0} K_i = m a_0 \Rightarrow K_i = m a_0 \cdot \frac{z_0}{b_s}$$

Sostituendo con i parametri della simulazione:

$$K_d \approx 0.2083$$

$$K_p \approx 1.8374$$

$$K_i \approx 15.4$$

3.c) A questo punto è possibile testare la simulazione con questi parametri per il controllore PID:

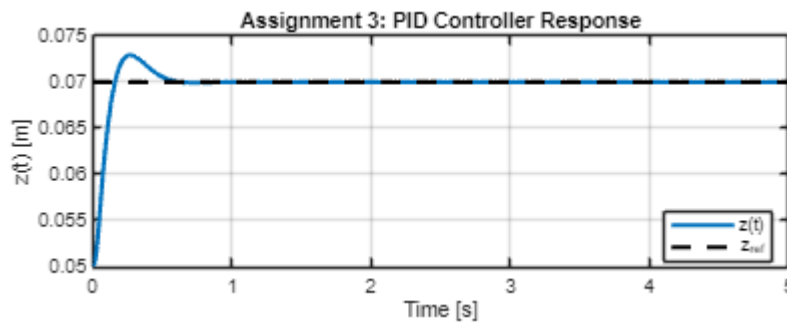


Figura 6: simulazione con controllore PID

Si può notare che il controllore riesce a controllare il sistema con successo rispetto alle ipotesi iniziali; infatti, il tempo di assestamento è molto inferiore del 1s che avevo ipotizzato all'inizio con un valore di circa mezzo secondo. L'overshoot è inferiore del 5% rispetto all'equilibrio + 0.02 (=0.07) e anche l'errore

a regime è rispettato visto che il sistema converge esattamente a 0.07. Quindi non serve fare degli aggiustamenti dei valori calcolati visto che rispettano già le aspettative per il controllore.

Esercizio 4

Per spingere il magnete il più alto possibile ho effettuato una simulazione con l'utilizzo del controllore individuato prima e usando come riferimento una rampa. Ho fatto salire la rampa con una velocità di 0.02 m/s. I risultati della simulazione sono i seguenti:

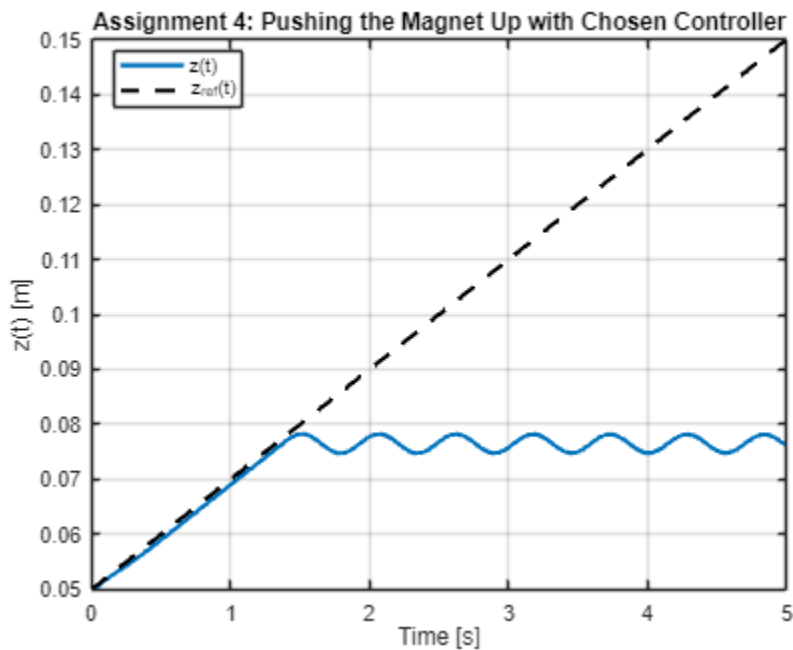


Figura 7: altezza del magnete nel tempo

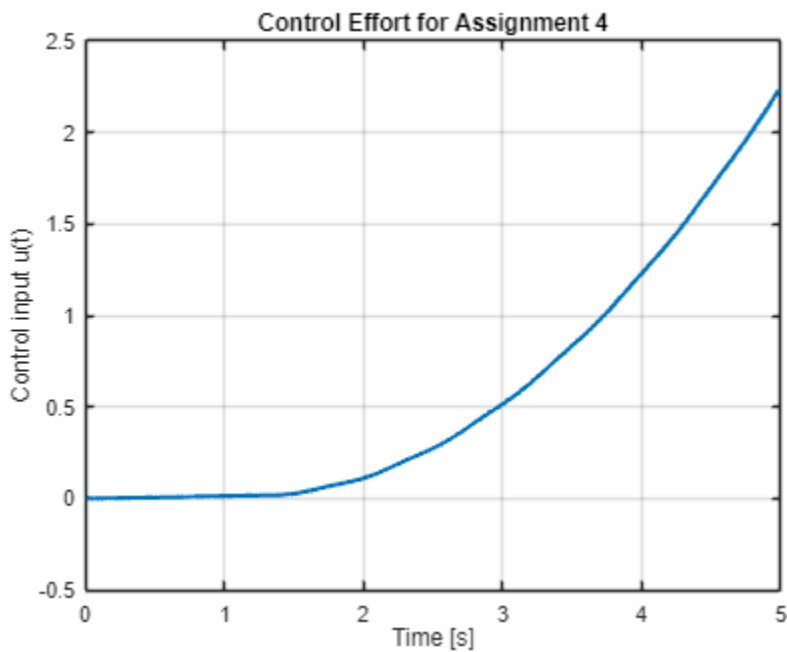


Figura 8: segnale di controllo nel tempo

Osservazioni sulla simulazione per l'esercizio 4: Si riesce a vedere che il magnete riesce a seguire la rampa fino ad un certo punto con un errore molto limitato, poi arrivati ad un'altezza di circa 8cm perde la stabilità e non riesce più a seguire la rampa, rimanendo in oscillazione a quella che probabilmente è l'altezza massima che può raggiungere. Penso che il motivo per cui non riesca ad andare oltre è perché la corrente controllata che agisce sui solenoidi raggiunge il suo livello di saturazione e non basta più per compensare la forza di gravità.

Esercizio 5

In questo esercizio si richiede di verificare la capacità del controllore di seguire due i seguenti segnali di riferimento:

$$1) z_{\text{ref}}(t) = z_0 + 0.01 \sin(2\pi t)$$

$$2) z_{\text{ref}}(t) = z_0 + 0.01 \cdot \text{squarewave}(2\pi t)$$

Essendo l'onda di periodo $T=1\text{s}$ è stato scelto un tempo di simulazione di 5s che permette di osservare circa 5 periodi di oscillazione per entrambe le onde a transitorio esaurito.

$$1) z_{\text{ref}}(t) = z_0 + 0.01 \sin(2\pi t)$$

La simulazione ottenuta, utilizzando il controller calcolato per l'esercizio 3 con il primo segnale è la seguente:

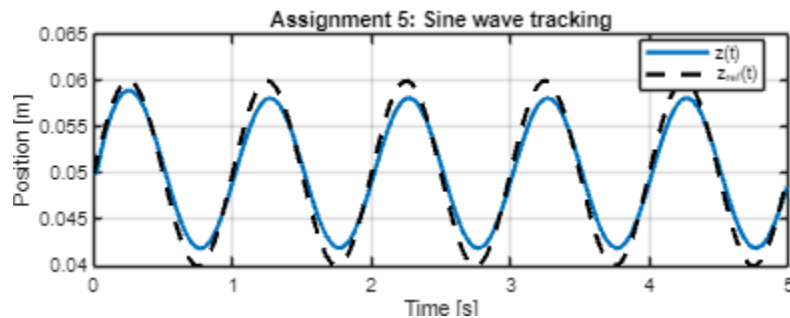


Figura 9: inseguimento dell'onda sinusoidale

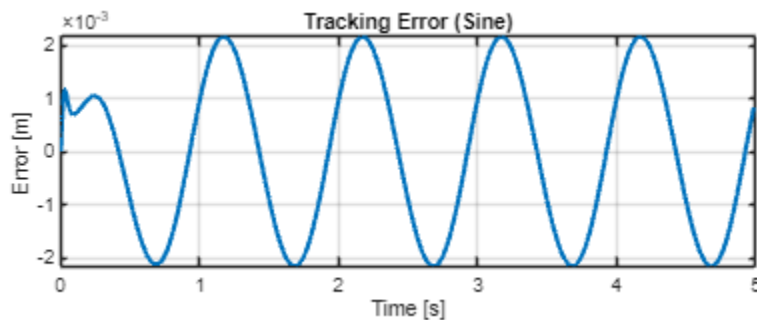


Figura 10: errore nell'inseguimento dell'onda sinusoidale

Osservazioni: Dal primo grafico (Figura 9) si può osservare la traiettoria di $z(t)$ (linea continua) rappresentante il tentativo di inseguimento del controllore paragonata con il segnale di riferimento z_{ref} (linea tratteggiata). Il controllore PID grazie ai 3 parametri riesce a seguire abbastanza bene il segnale. E' presente un errore nell'inseguimento (Figura 10) del segnale che varia nel tempo e che ha come picco i punti di massima ampiezza dove raggiunge un valore di poco superiore ai 2 millimetri.

$$2) z_{\text{ref}}(t) = z_0 + 0.01 \cdot \text{squarewave}(2\pi t)$$

La simulazione ottenuta, utilizzando il controllore calcolato per l'esercizio 3 è la seguente:

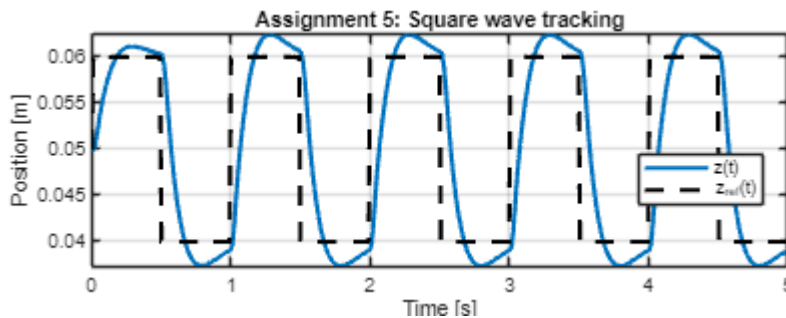


Figura 11: inseguimento dell'onda quadra

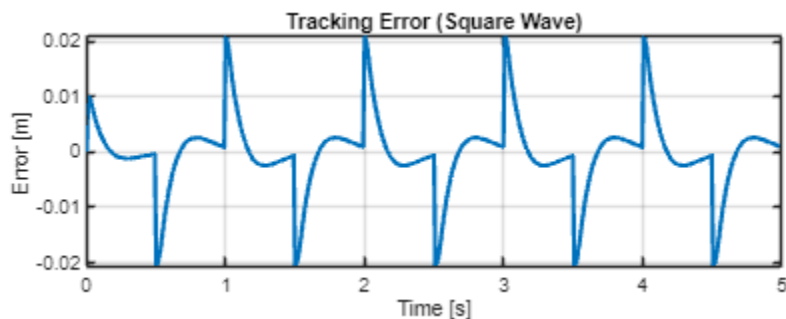


Figura 12: errore nell'inseguimento dell'onda quadra

Osservazioni: Dal primo grafico (Figura 11) si può osservare la traiettoria di $z(t)$ (linea continua) rappresentante il tentativo di inseguimento del controllore paragonata con il segnale di riferimento z_{ref} (linea tratteggiata). Dalla Figura 12 invece si può vedere il grafico dell'errore del controllore nell'inseguimento e si può notare come il controllore non riesce a seguire in maniera accurata il riferimento in particolar modo nei punti in cui l'onda inseguita passa dal suo valore massimo a quello minimo e viceversa. L'errore nei punti di picco arriva addirittura a più di 2cm.

Il controllore riesce a seguire meglio l'onda sinusoidale rispetto all'onda quadra poiché l'onda quadra ha dei salti istantanei del riferimento.